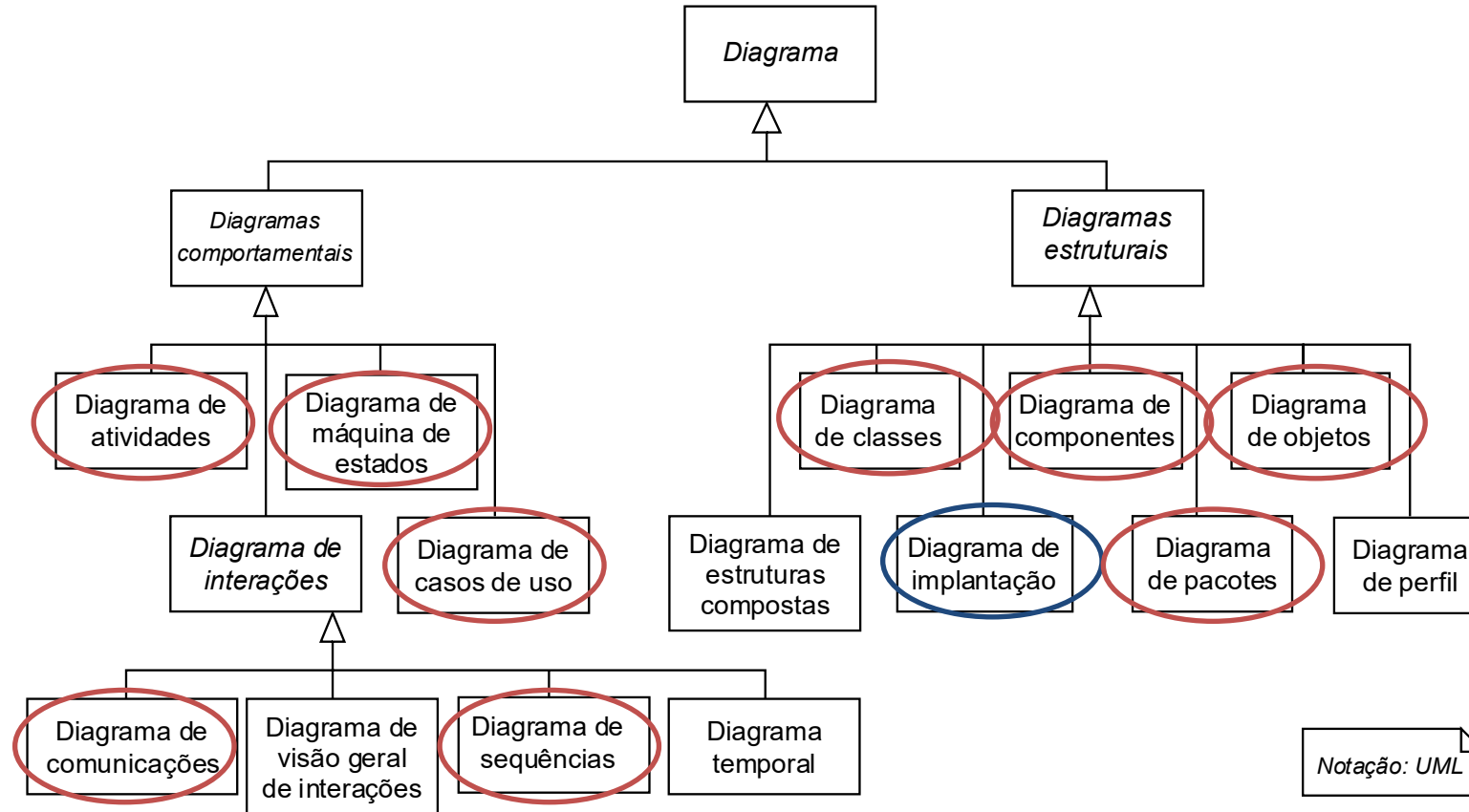




Análise e Modelagem de Sistemas

Diagrama de Implantação

Diagramas UML



Notação: UML

Introdução

- O **Diagrama de Implantação** é um dos dois tipos de diagramas usados na **modelagem física** de um sistema orientado a objetos, junto com o **Diagrama de Artefatos**.
- Ele representa a **configuração dos nós de processamento** (como servidores, computadores, sensores, dispositivos etc.) e os **artefatos de software** (programas, bibliotecas, bancos de dados) que são executados nesses nós em **tempo de execução**.
- Seu objetivo é **visualizar, especificar e documentar** como os componentes de software estão **fisicamente distribuídos** no sistema.



Propósito e Importância

O diagrama de implantação permite:

- Compreender **onde o software é executado** fisicamente.
- Planejar **arquiteturas distribuídas** (como sistemas cliente/servidor ou distribuídos).
- Apoiar o **gerenciamento de sistemas executáveis** (implantação, manutenção, engenharia reversa).
- Comunicar de forma visual a **relação entre hardware e software**.

É amplamente utilizado em:

- Sistemas embarcados
- Sistemas cliente/servidor
- Sistemas distribuídos



Estrutura e Elementos Gráficos

Nó (Node)

Representado por um cubo 3D; indica um dispositivo ou ambiente físico.

Artefato (Artifact)

Representado por um retângulo com a palavra-chave «artifact».

Associação / Dependência

Linhas que mostram comunicação entre nós.

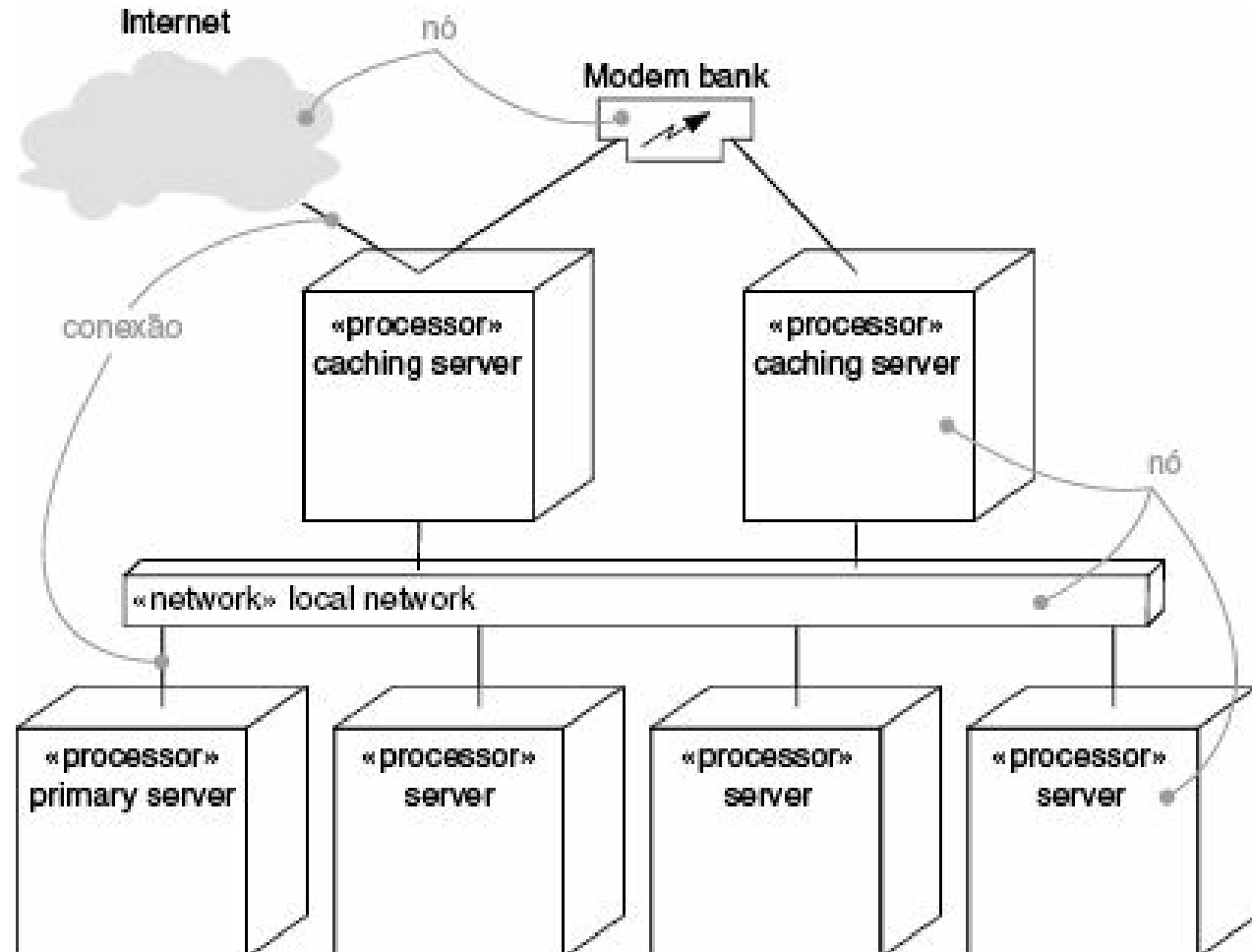
Estereótipos

Ícones ou marcadores para identificar tipos de dispositivos (ex: «device», «processor», «database server»).



Diagrama de Implantação

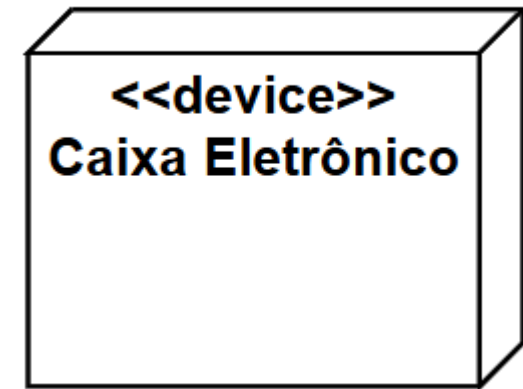
Podem ser utilizados para visualizar o **aspecto estático** desses **nós físicos** e **seus relacionamentos** e para especificar seus detalhes referentes à construção



Estrutura e Elementos Gráficos

Nós (Nodes)

- São os **dispositivos físicos** ou **ambientes de execução**.
- Podem representar servidores, computadores, roteadores, sensores, controladores, dispositivos móveis, etc.
- Podem conter **artefatos de software** que são executados neles.



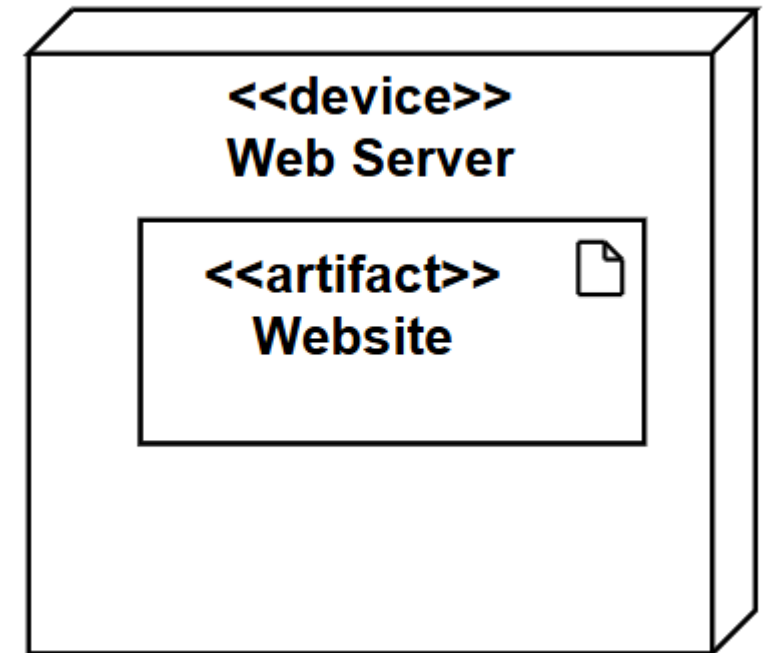
Estrutura e Elementos Gráficos

Artefatos (Artifacts)

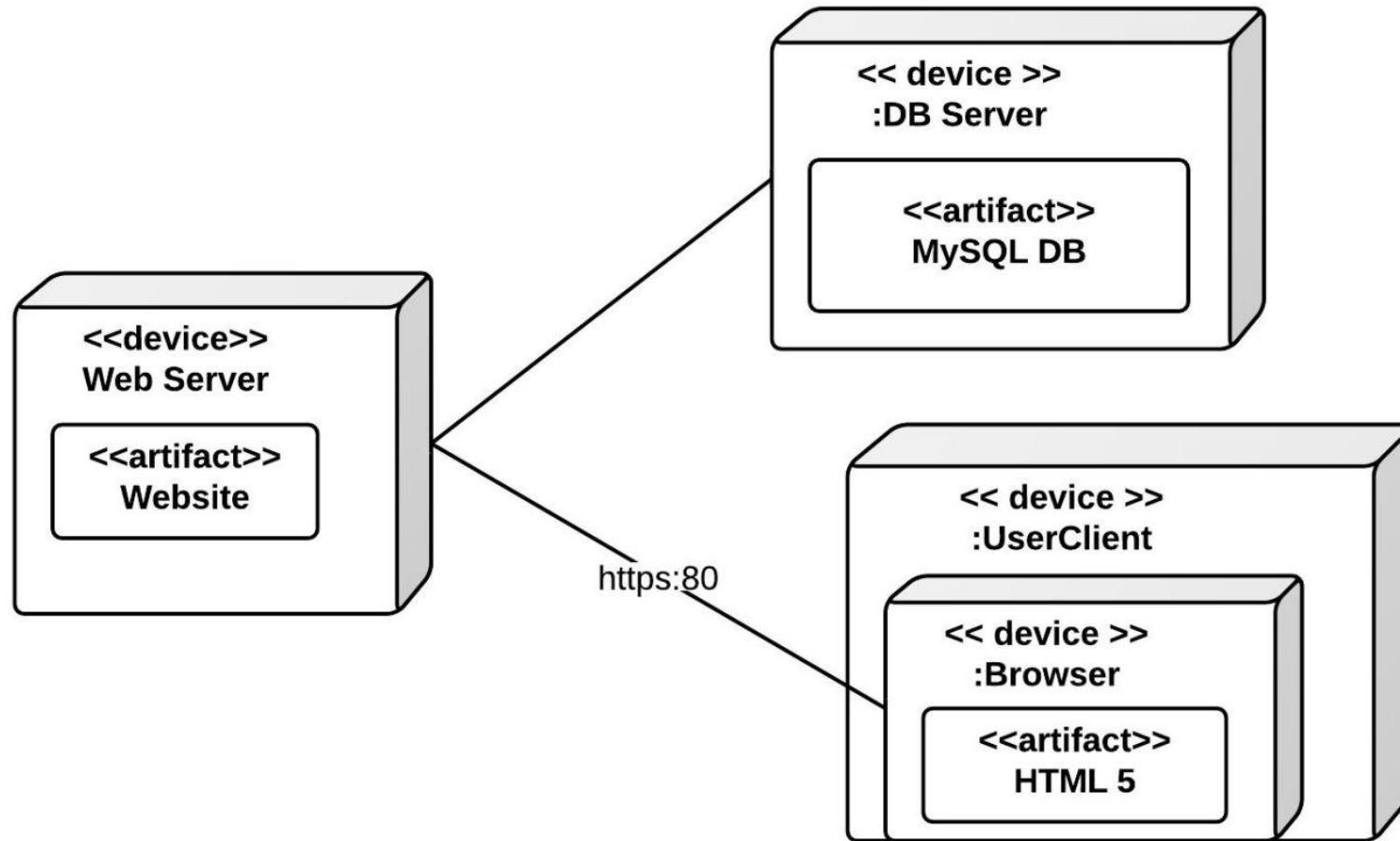
- São os **elementos físicos do software**, como:
 - Arquivos executáveis (.exe, .jar)
 - Bibliotecas (.dll, .so)
 - Bancos de dados
 - Scripts ou módulos instalados nos nós

Relacionamentos

- Mostram **dependências ou conexões** entre nós (por exemplo, conexões de rede ou relações cliente-servidor).



Exemplo



Usos Comuns

- Os diagramas de implantação são empregados para representar a **visão estática da implantação** de um sistema.
- Eles mostram **como os elementos de software estão fisicamente distribuídos e como se comunicam**.
- **Quando usar:**
 - Sistemas **embarcados** com interação hardware/software.
 - Sistemas **cliente/servidor** (interfaces no cliente e dados no servidor).
 - Sistemas **totalmente distribuídos**, com múltiplos servidores ou ambientes geograficamente dispersos.
- **Quando não usar:**
 - Sistemas simples executados em uma única máquina, sem interação externa complexa.



Modelagem de um Sistema Embarcado

- Um **sistema embarcado** combina hardware e software que interagem com o mundo físico (ex.: sensores, atuadores, controladores).
- Os diagramas de implantação ajudam a visualizar a **interface entre hardware e software**, facilitando a comunicação entre engenheiros de software e de hardware.
- **Etapas:**
 - Identificar os dispositivos e nós únicos do sistema.
 - Usar **estereótipos** e ícones específicos para facilitar a compreensão.
 - Modelar os **relacionamentos** entre processadores e dispositivos.
 - Especificar onde cada artefato de software é executado.
 - Detalhar dispositivos inteligentes, se necessário.

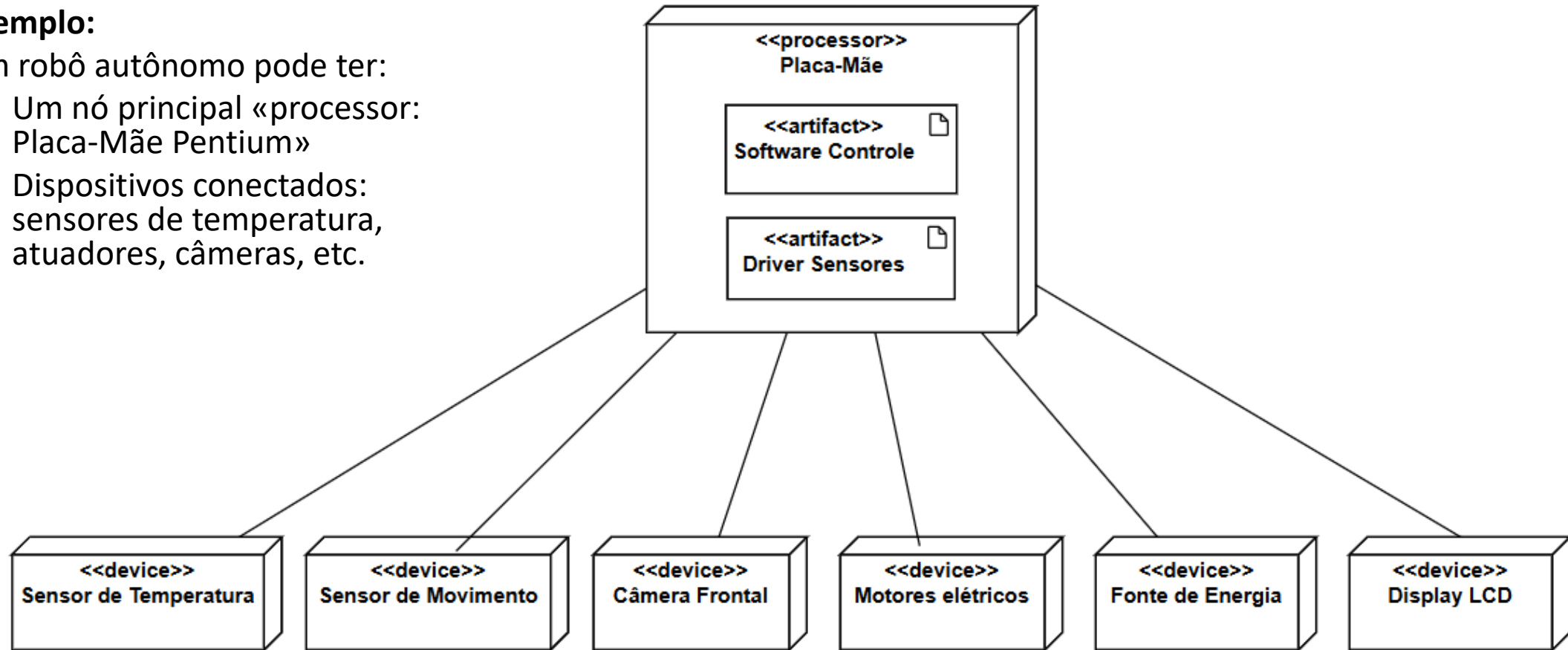


Modelagem de um Sistema Embarcado

Exemplo:

Um robô autônomo pode ter:

- Um nó principal «processor: Placa-Mãe Pentium»
- Dispositivos conectados: sensores de temperatura, atuadores, câmeras, etc.



. Modelagem de um Sistema Cliente/Servidor

- Sistemas cliente/servidor têm uma separação entre:
 - **Cliente:** interface e entrada do usuário.
 - **Servidor:** dados e lógica do negócio.
- **Variações:**
 - **Cliente fino:** pouca capacidade de processamento; depende fortemente do servidor.
 - **Cliente completo:** processa parte da lógica localmente.
- **Etapas:**
 - Identificar nós de **cliente** e **servidor**.
 - Representar dispositivos relevantes (ex.: leitor de cartão, câmera, impressora).
 - Modelar a **topologia da rede** e os **relacionamentos**.
 - Mapear artefatos (aplicações, bancos de dados, bibliotecas) em seus respectivos nós.



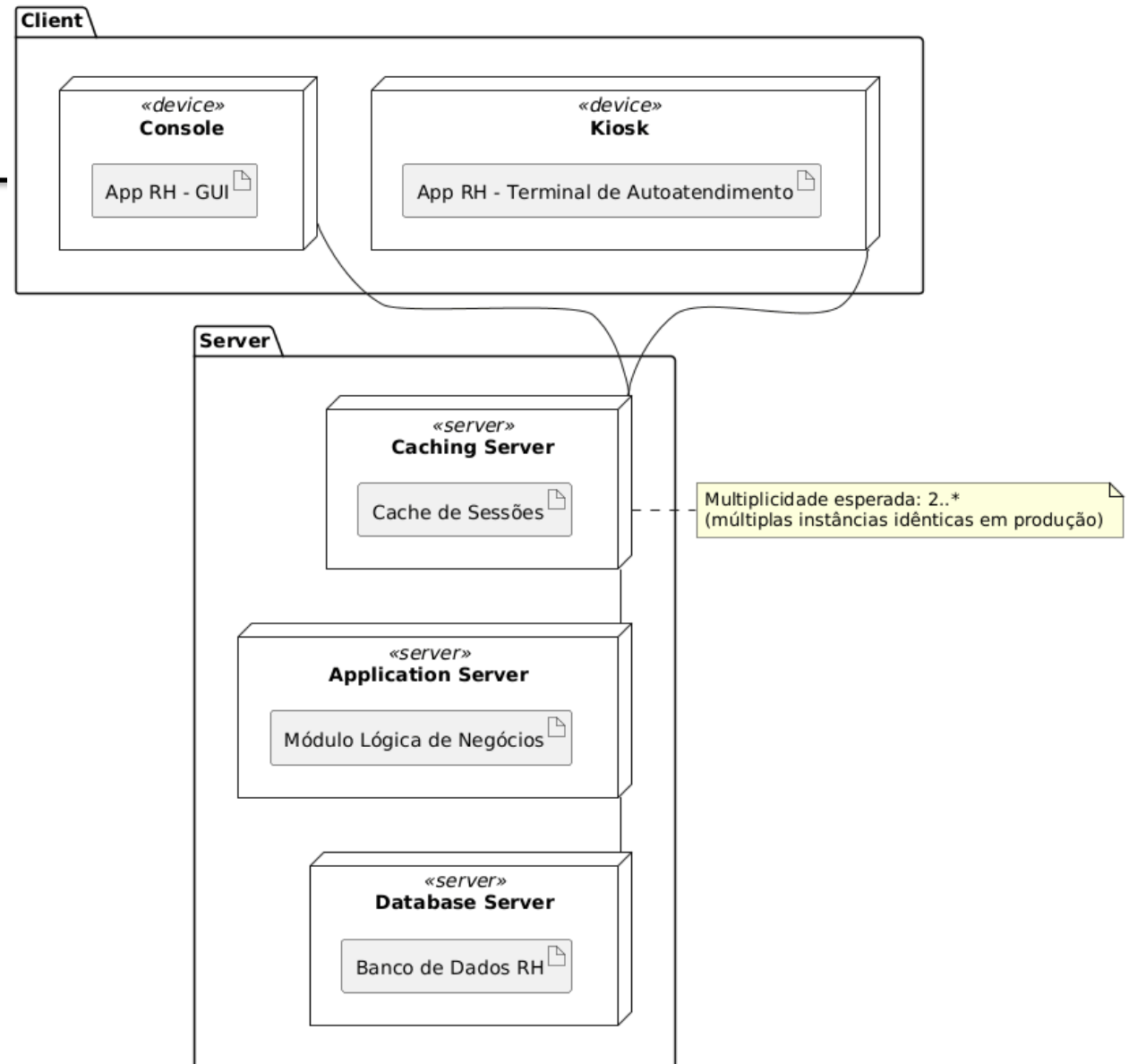
Sistema Cliente/Servidor

Exemplo:

Um sistema de Recursos Humanos com:

- Pacote *client*: «console» e «kiosk».
- Pacote *server*: «caching server» e «application server».
- Multiplicidades indicando o número de instâncias.

Sistema Cliente/Servidor - Recursos Humanos (nota de multiplicidade)



Modelagem de um Sistema Totalmente Distribuído

- Sistemas distribuídos abrangem múltiplos nós e redes, muitas vezes geograficamente espalhados.
- A topologia pode **mudar dinamicamente** (adição ou falha de nós, replicação de dados etc.).
- **Etapas:**
 - Identificar dispositivos e processadores.
 - Modelar detalhadamente os dispositivos de rede (roteadores, switches, WAN, LAN, Internet).
 - Agrupar nós logicamente com **pacotes**.
 - Usar ferramentas para descobrir a topologia real da rede.
- Combinar diagramas de implantação com **casos de uso** e **diagramas de interação** para representar o comportamento.

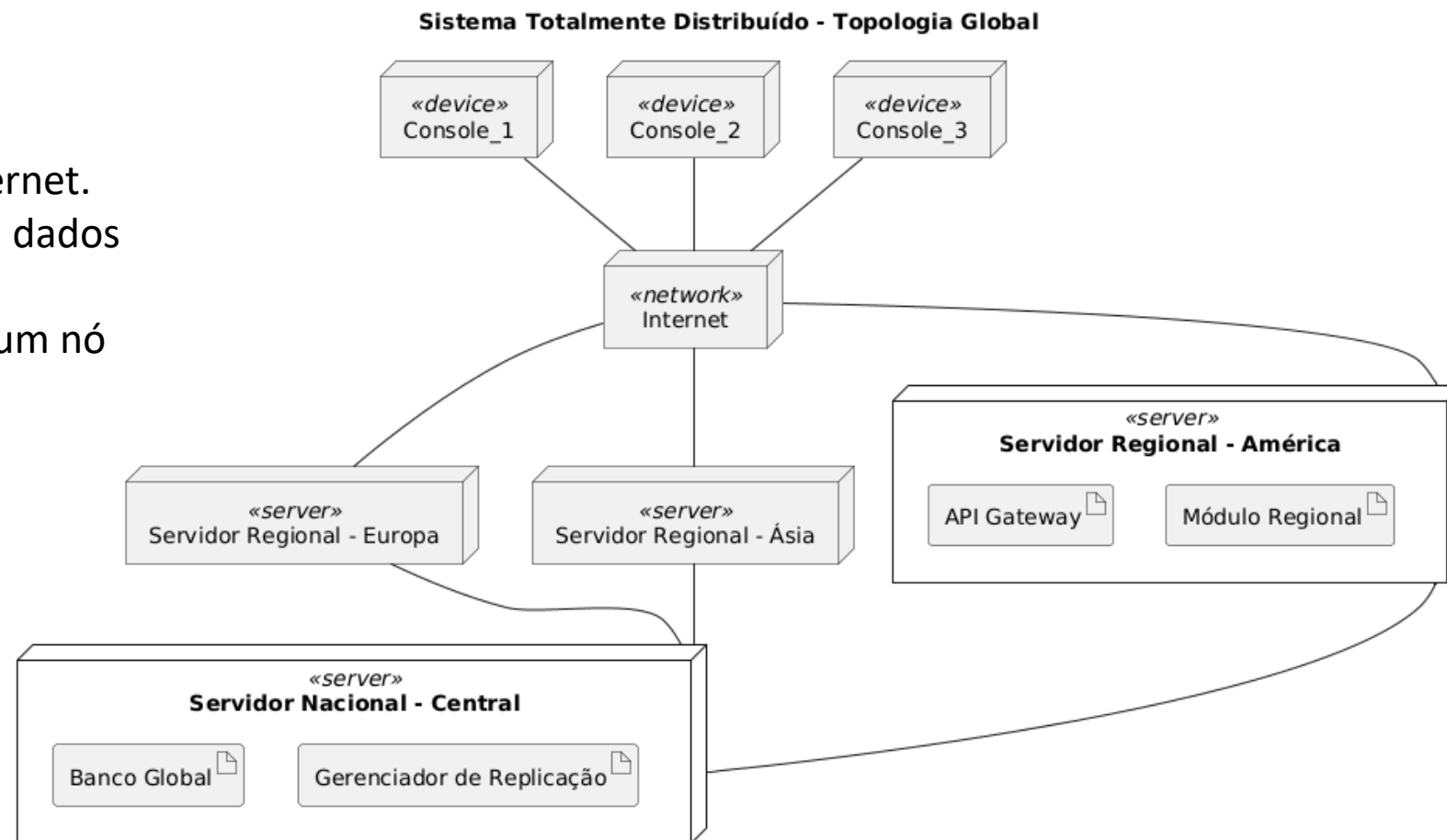


Modelagem de um Sistema Totalmente Distribuído

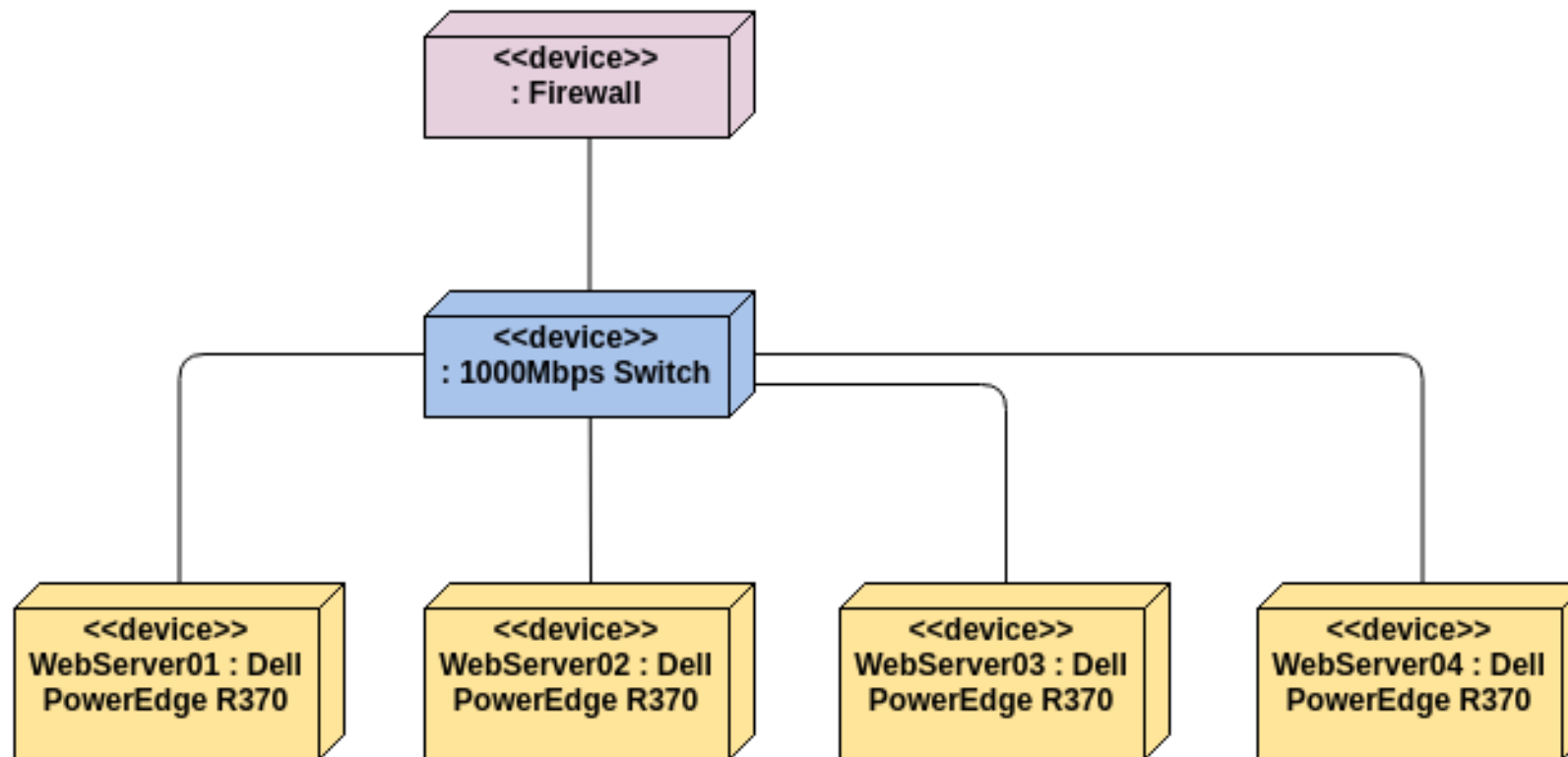
Exemplo:

Uma aplicação global com:

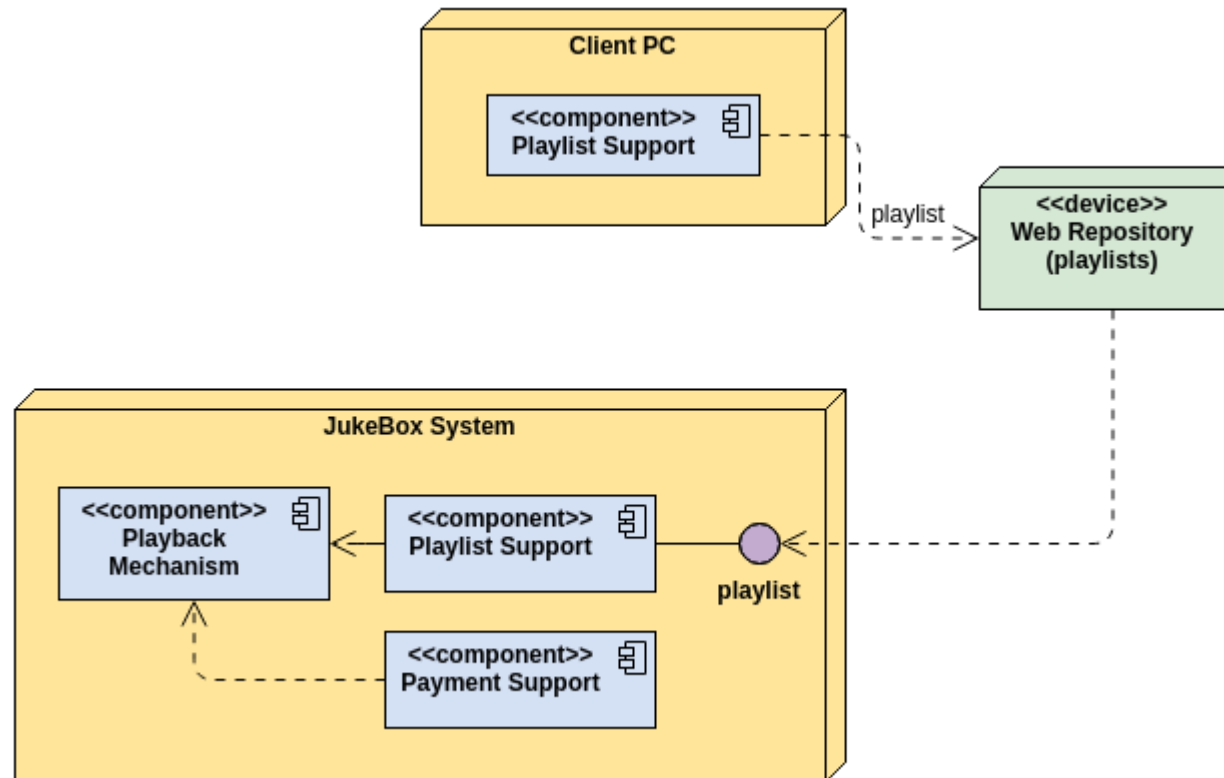
- Três consoles conectados à Internet.
- Servidores regionais replicando dados para servidores nacionais.
- A Internet representada como um nó estereotipado «network».



Switch e WebServers



Exemplo de sistema Jukebox



Fonte: <https://online.visual-paradigm.com/pt/diagrams/templates/deployment-diagram/uml-deployment-diagram-jukebox-system-example/>

Atividade

Diagrama de Implantação — Aplicativo de Delivery de Comida

- Modelar a **arquitetura física de implantação** de um sistema de delivery de comida, mostrando **onde os componentes de software são executados (nós)** e **como esses nós se comunicam (ligações de rede)**.

